Universidad Tecnológica del Perú

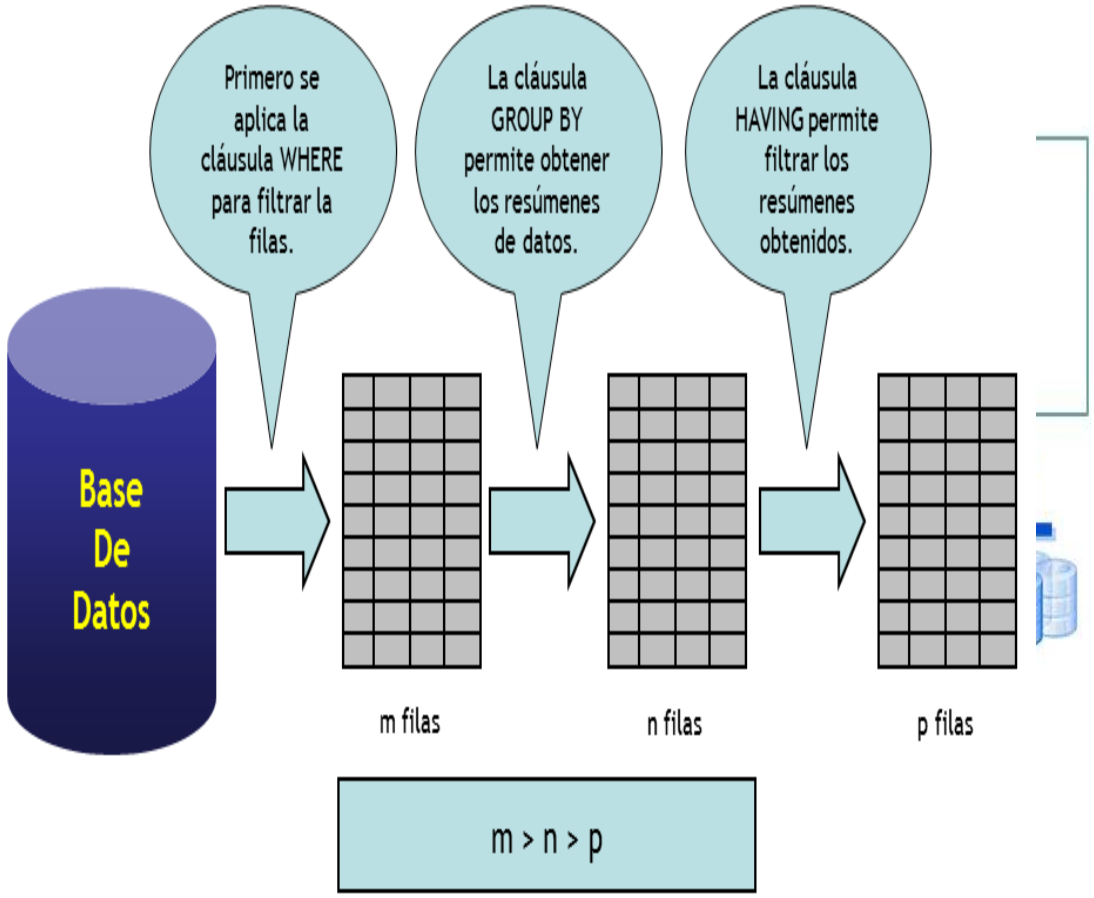
# BASE DE DATOS

Mg.Ing. Yuri A. Pomachagua Basualdo

Daisuke Kishimoto

2025

Desaprende lo que te limita




# Funciones agregadas Having, Group by



Ing Yuri A. Pomachagua Basualdo

# Agenda

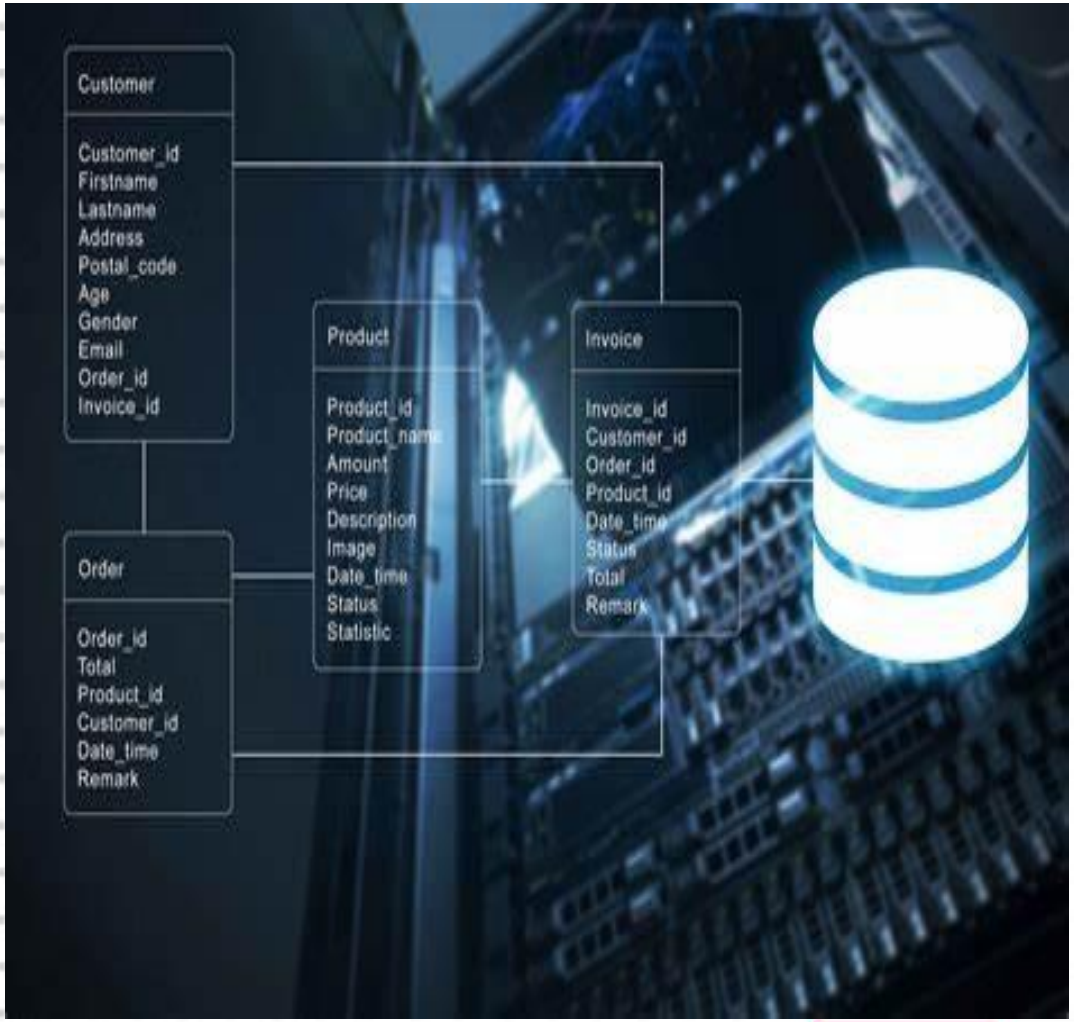
- Funciones Agregadas:
- Sum, Count, Avg, Max, Min
- Group By,
- Having

VectorStock® VectorStock.com/30487804

# Logro

Al finalizar la sesión el estudiante conoce las funciones agregadas para aplicar en las consultas de la base de datos.

Universidad Tecnológica del Perú




# Utilidad

Las funciones agregadas son útiles e importantes porque permiten resumir grandes conjuntos de datos en información significativa, lo que es fundamental para el análisis de datos, la generación de informes y la toma de decisiones.

Universidad Tecnológica del Perú

# FUNCIONES AGREGADAS

## DEFINICIÓN

Las funciones agregadas son un conjunto de funciones predefinidas que se utilizan para calcular un valor único a partir de un conjunto de filas.

Estas funciones permiten responder preguntas como:

¿Cuál es el promedio de ventas?

¿Cuántos clientes realizaron compras?

¿Cuál fue el monto máximo de un pedido?

# FUNCIONES AGREGADAS

Universidad Tecnológica del Perú

## DEFINICIÓN

Estas funciones se utilizan principalmente en consultas de tipo analítico o de resumen, como reportes gerenciales, análisis estadísticos o cálculos en tiempo real para dashboards.

Estas funciones no se aplican a una sola fila, sino que operan sobre múltiples filas al mismo tiempo.

Funciones:

COUNT(), SUM(), AVG(), MIN(), MAX()

# FUNCIONES AGREGADAS

## CARACTERÍSTICAS

- Operan sobre conjuntos de filas, no sobre una fila individual.
- Devuelven un único valor escalar como resultado.
- Se pueden usar sin o con GROUP BY.
- Ignoran valores NULL (excepto COUNT(*)).
- Pueden ser combinadas con cláusulas como WHERE, HAVING, ORDER BY.

# FUNCIONES AGREGADAS

Universidad Tecnológica del Perú

## COUNT( )

```
-- Total de registros
SELECT COUNT(*) FROM Clientes;

-- Clientes con email registrado
SELECT COUNT(Email) FROM Clientes;
```

Cuenta el número de filas (o valores no nulos si se especifica una columna).

**COUNT(*) y COUNT(columna)**

COUNT(*): Cuenta todas las filas, incluidos los valores nulos.

COUNT(columna): Cuenta solo las filas que no tienen valores nulos en esa columna.

**Sintaxis:**

```
SELECT COUNT(*) FROM nombre_tabla;
SELECT COUNT(columna) FROM nombre_tabla;
SELECT COUNT(DISTINCT columna) FROM nombre_tabla;
```

# FUNCIONES AGREGADAS

Universidad Tecnológica del Perú

## SUM( )

```
-- Sumar montos de pedidos mayores a 100
SELECT SUM(MontoTotal) AS VentasGrandes
FROM Pedidos
WHERE MontoTotal > 100;
```

La función **SUM()** se utiliza para calcular la suma total de los valores de una columna numérica. Es muy útil para obtener totales de ventas, montos, cantidades, horas trabajadas, etc.

**Sintaxis:**

```
SELECT SUM(columna_numerica) AS alias_total
FROM nombre_tabla
[WHERE condición];
```

# FUNCIONES AGREGADAS

Universidad Tecnológica del Perú

## SUM( )

```sql
-- Calcula cuánto ha comprado cada cliente
-- y ordena los resultados
SELECT c.NombreCompleto, SUM(p.MontoTotal) AS TotalComprado
FROM Clientes c
JOIN Pedidos p ON c.ID = p.IDCliente
GROUP BY c.NombreCompleto
ORDER BY TotalComprado DESC;
```

```sql
SELECT COALESCE(SUM(MontoTotal), 0) AS TotalVentas FROM Pedidos;
```

### CARACTERÍSTICAS

- Solo puede utilizarse sobre columnas con datos numéricos (INT, DECIMAL, FLOAT, etc.).
- Ignora automáticamente los valores NULL.
- Puede combinarse con WHERE, GROUP BY, HAVING, JOIN, CASE, etc.
- Puede ser útil usar COALESCE() para convertir NULL en 0

# FUNCIONES AGREGADAS

Universidad Tecnológica del Perú

## AVG( )

```
--Calcula el promedio de los pedidos mayores a 50
SELECT AVG(MontoTotal) AS PromedioFiltrado
FROM Pedidos
WHERE MontoTotal > 50;
```

La función **AVG()** (de Average, promedio en inglés) se utiliza para calcular el valor medio de una columna numérica.

**Sintaxis:**

```
SELECT AVG(columna_numerica) AS alias_promedio
FROM nombre_tabla
[WHERE condición];
```

# FUNCIONES AGREGADAS

Universidad Tecnológica del Perú

## AVG( )

```sql
-- Calcula el promedio de compras por cliente con sus nombres.
SELECT c.NombreCompleto, AVG(p.MontoTotal) AS PromedioCompras
FROM Clientes c
JOIN Pedidos p ON c.ID = p.IDCliente
GROUP BY c.NombreCompleto
ORDER BY PromedioCompras DESC;
```

```sql
SELECT AVG(COALESCE(MontoTotal, 0)) AS PromedioAjustado
FROM Pedidos;
```

### CARACTERÍSTICAS

- Solo puede aplicarse a columnas numéricas (INT, FLOAT, DECIMAL, etc.).
- Ignora automáticamente los valores NULL.
- Puede combinarse con cláusulas como WHERE, GROUP BY, HAVING, JOIN, CASE, entre otras
- Puede ser útil usar COALESCE() para convertir NULL en 0

# FUNCIONES AGREGADAS

Universidad Tecnológica del Perú

## MIN( )

```
-- Fecha del primer pedido de USA
SELECT MIN(orderDate) AS PrimerPedido
FROM Order
WHERE ShipCountry='USA'
```

La función **MIN()** (Minimum) se utiliza para obtener el valor mínimo de una columna. Es una función agregada que trabaja sobre valores numéricos, de texto o fechas, y retorna el valor más bajo.

**Sintaxis:**

```
SELECT MIN(columna) AS alias_resultado
FROM nombre_tabla
[WHERE condición];
```

# FUNCIONES AGREGADAS

Universidad Tecnológica del Perú

## MIN( )

```
--Devuelve el monto más bajo registrado para cada cliente.
SELECT c.NombreCompleto, MIN(p.MontoTotal) AS PedidoMinimo
FROM Clientes c
JOIN Pedidos p ON c.ID = p.IDCliente
GROUP BY c.NombreCompleto;
```

### CARACTERÍSTICAS

- Se puede usar con columnas numéricas (INT, DECIMAL, etc.), de texto (VARCHAR, CHAR) y fechas (DATE, DATETIME).
- Ignora automáticamente los valores NULL.
- Puede utilizarse en combinación con GROUP BY, JOIN, CASE, WHERE, ORDER BY, etc.

# FUNCIONES AGREGADAS

Universidad Tecnológica del Perú

## MAX( )

```
-- Fecha más reciente de un pedido
SELECT MAX(OrderDate) AS UltimoPedido
FROM Orders
WHERE ShipCountry = 'USA';
```

La función **MAX()** (maximum) es una función agregada que devuelve el valor máximo (más alto) de una columna específica. Puede aplicarse a columnas numéricas, de texto o de fecha.

**Sintaxis:**

```
SELECT MAX(nombre_columna) AS alias_resultado
FROM nombre_tabla
[WHERE condición];
```

# FUNCIONES AGREGADAS

Universidad Tecnológica del Perú

## MAX( )

```sql
-- Obtener la fecha más reciente de envío por país
SELECT ShipCountry, MAX(ShippedDate) AS FechaUltimoEnvio
FROM Orders
GROUP BY ShipCountry;
```

### CARACTERÍSTICAS

- Se puede usar con columnas numéricas (INT, DECIMAL, etc.), de texto (VARCHAR, CHAR) y fechas (DATE, DATETIME).
- Ignora automáticamente los valores NULL.
- Puede utilizarse en combinación con GROUP BY, JOIN, CASE, WHERE, ORDER BY, etc.

Universidad Tecnológica del Perú

## HAVING

```sql
-- Contar clientes por país con más de 5 clientes
SELECT Country, COUNT(*) AS TotalClientes
FROM Customers
GROUP BY Country
HAVING COUNT(*) > 5;
```

La cláusula **HAVING** se utiliza para filtrar los resultados de grupos que se crean con GROUP BY. Es similar a la cláusula WHERE, pero mientras WHERE filtra filas antes de agrupar, HAVING filtra después de aplicar una función agregada.

**Sintaxis:**

```sql
SELECT columna1, función_agregada(columna2)
FROM tabla
GROUP BY columna1
HAVING condición_sobre_la_función_agregada;
```

# FUNCIONES AGREGADAS

Universidad Tecnológica del Perú

## HAVING

| Característica | WHERE | HAVING |
|---|---|---|
| Fase de ejecución | Antes del GROUP BY | Después del GROUP BY |
| Aplica a | Filas individuales | Grupos de filas |
| Uso con funciones | No permite funciones agregadas | Sí permite funciones agregadas |

### A CONSIDERAR

- Agrupar datos con GROUP BY.
- Aplicar condiciones sobre funciones agregadas como SUM(), AVG(), COUNT(), MAX(), MIN().
- Filtrar esos grupos según un criterio.
- No puedes usar HAVING sin GROUP BY, a menos que uses una función agregada en la cláusula SELECT.
- HAVING es útil para análisis y reportes donde se necesita resumir y luego filtrar

# FUNCIONES AGREGADAS

Universidad Tecnológica del Perú

## GROUP BY

```
-- Total de ventas por empleado
SELECT EmployeeID, SUM(Freight) AS TotalVentas
FROM Orders
GROUP BY EmployeeID;
```

La cláusula **GROUP BY** se utiliza para agrupar filas que tienen los mismos valores en una o más columnas. Generalmente se usa junto con funciones agregadas como COUNT(), SUM(), AVG(), MIN() o MAX() para realizar operaciones sobre cada grupo.

**Sintaxis:**

```
SELECT columna1, columna2, función_agregada(columna3)
FROM tabla
GROUP BY columna1, columna2;
```

# FUNCIONES AGREGADAS

Universidad Tecnológica del Perú

## GROUP BY

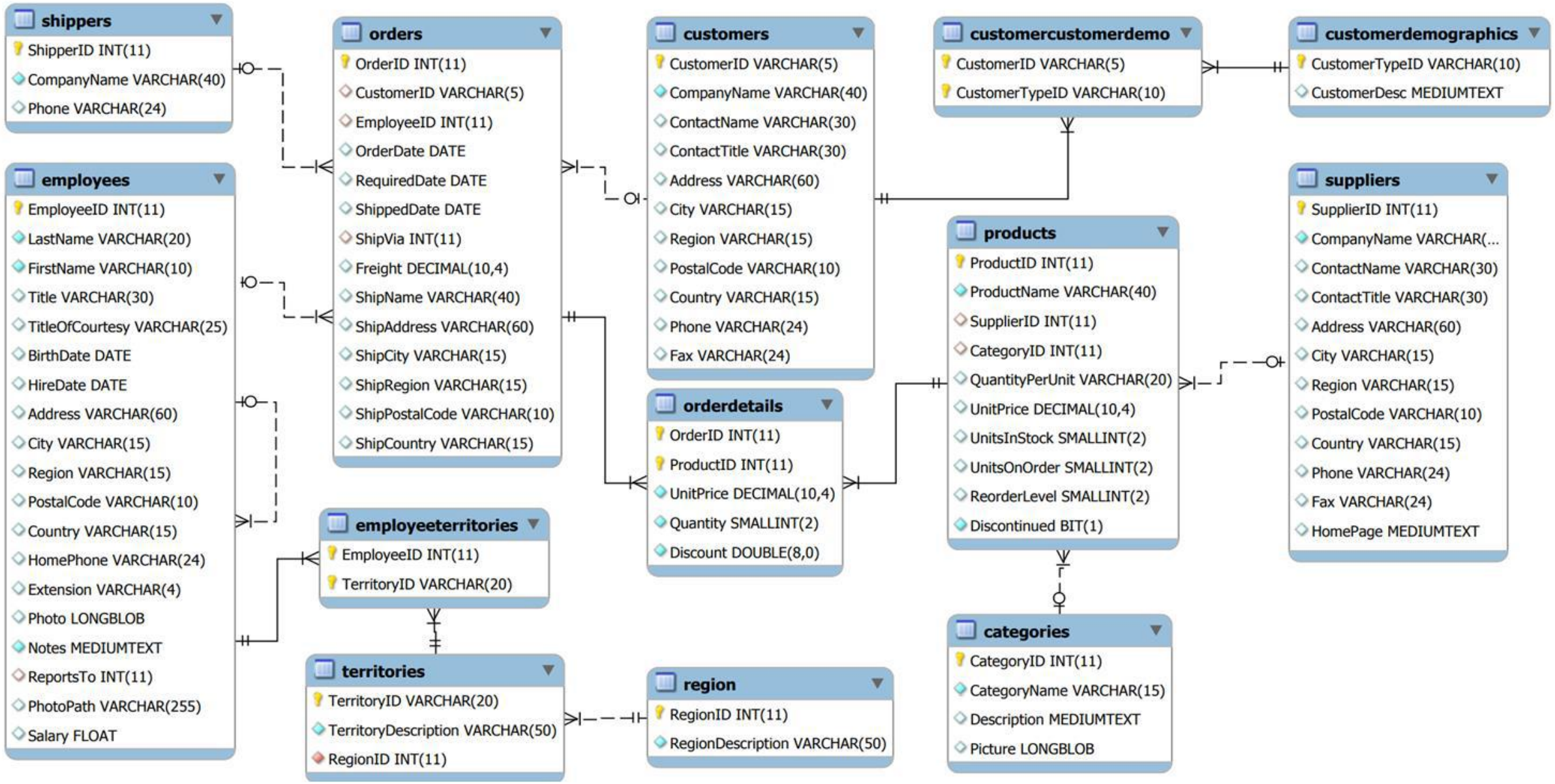
```sql
-- Cantidad de órdenes enviadas por país
SELECT ShipCountry, COUNT(OrderID) AS TotalEnvios
FROM Orders
GROUP BY ShipCountry
ORDER BY TotalEnvios DESC;
```

### A CONSIDERAR

- Toda columna no agregada en el SELECT debe estar incluida en el GROUP BY.
- Se puede agrupar por una o varias columnas.
- Se puede usar ORDER BY para ordenar los grupos.
- Puede combinarse con HAVING para filtrar grupos.

# EJERCICIOS

Universidad Tecnológica del Perú



# Cierre

Mencione la diferencia entre el WHERE Y HAVING

Universidad Tecnológica del Perú